FocuSpeed: 生体信号に基づいた集中度計測による音声再生速度の適応制御

志貴　健太 *1　佐々尾　月陽 *1　長谷川　雄飛 *2　渡邉　政紀 *2
牛山　奎悟 *3　雨宮　智浩 *3

FocuSpeed: Adaptive Control of Speech Playback Speed Based on Concentration Level Estimated from Biosignals

Kenta Shiki*1, Tsukihi Sasao*1, Yuhi Hasegawa*2 Masatoshi Watanabe*2,
Keigo Ushiyama*3 and Tomohiro Amemiya*3

Abstract – **This study proposes a system that enhances auditory learning efficiency by adaptively adjusting playback speed based on the listener's attention level, estimated from biosignals. In auditory media, such as podcasts or audiobooks, lapses in attention can lead to missed information and reduced comprehension. To address this issue, the system monitors biosignals such as EEG, ECG, and EDA using BITalino. These signals are analyzed every 30 seconds to estimate the listener's attention level, and the audio playback speed is automatically adjusted accordingly. Since the relationship between biosignal-based attention and optimal playback speed is not well established, preliminary experiments will be conducted. The first experiment examines how changes in playback speed affect attention and comprehension using dictation tests. The second experiment builds on these findings to develop an adaptive playback system and evaluates its effect on learning performance. This research aims to create a responsive and personalized auditory learning environment, potentially improving information retention and engagement in everyday learning contexts.**

Keywords : **Biosignal-based attention estimation, Adaptive audio playback, Auditory learning, Cognitive state monitoring**

1.　はじめに

「タイパ」という言葉が誕生して以来，若年層を中心に動画や音声コンテンツを倍速で再生する視聴スタイルが一般化しつつある [1]．倍速視聴は，短時間で効率的に学習を進めたいというニーズの表れであり，多くの学習者に利用されている．一方で，集中力が低下した際に倍速のまま視聴を続けると，情報の聞き逃しが発生しやすく，理解度の低下を招く可能性がある．このような背景から，本研究では，学習者の集中度に応じて再生速度を柔軟に調整する枠組みを提案する．もし再生速度を適切に変化させることができれば，効率的な学習を促進すると同時に，視聴時間の短縮も期待できる．

*1: 東京大学大学院　総合文化研究科
*2: 東京大学大学院　学際情報学府
*3: 東京大学　情報基盤センター
*1: Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo
*2: Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo
*3: Information Technology Center, The University of Tokyo

本研究では，音声コンテンツにおいて生体信号に基づき集中度を計測し，リアルタイムに音声再生速度を適応制御するデバイス「FocuSpeed」を提案する．まず，そのための準備として，音声課題を提示し，その再生速度を一定時間ごとに変更しながら理解度スコアと生体計測データを取得する実験を行う．得られたデータを解析し，特定の生体計測指標に基づいて理解度スコアを最大化する再生速度の特定を試みる．最終的には，この知見を活用し，視聴者の集中度に応じて自動的に音声再生速度を調整するデバイスの構築を目指すものである．

2.　背景

2.1　先行研究

近年，視聴者の集中度や理解度に応じてコンテンツの再生速度を動的に制御する研究が行われている．Song らは，学習者がノートテイキングなどの高負荷な活動を行う際の頭部の動きを検出し，自動的に動画の再生速度を低下させるシステムを提案した [2]．また西田らは，学習者の表情から動画視聴時の理解度を

推定し，理解が進んだ場面で再生速度を上げる語学学習支援システムを開発している [3]．これらの先行研究では，視線や頭部の動き，表情などの外部から観測可能なデータを主に用いている．

一方，生体信号を用いた集中度の推定に関する研究も報告されている．Gamboa らは脳波 (Electroencephalography; EEG)，心電図 (Electrocardiography; ECG)，機能的近赤外分光法 (functional Near-Infrared Spectroscopy; fNIRS) を組み合わせて計測し，認知タスク実行中の集中状態を 70–80 %程度の精度で推定可能であることを示している [4]．さらに Bajaj らは，音声によるタスク実施時に EEG，皮膚電気活動 (Electrodermal Activity; EDA)，光電式容積脈波記録 (Photoplethysmogram; PPG) を収集し，それらの生体信号から聴覚的な集中度を推定可能であることを報告した [5]．

しかし，音声コンテンツを対象に生体信号を用いて集中度を推定し，それに基づいて再生速度を動的に調整する研究例はこれまでにほとんど存在しない．

2.2 FocuSpeed の新規性

一般に動画コンテンツを視聴する場合は，視線の先にスマートフォンや PC などのデバイスが存在し，カメラを用いた視線や頭部の動きのトラッキングが可能である．これに対して，ポッドキャストやオーディオブックなどの音声コンテンツを利用する場合，ユーザはイヤホンを装着した状態でスマートフォン等をポケットやバッグにしまったまま聴取するケースが多く，カメラによる視線や頭部トラッキングは困難である．よって，音声コンテンツの場合，外部動作ではなく生体信号による集中度推定が現実的かつ効果的である．

そこで本研究では，EEG，ECG，EDA といった複数の生体信号を用いて聴取者の集中度をリアルタイムで推定し，その推定結果に基づいて音声コンテンツの再生速度を動的に調整するデバイスを開発する．従来の視線や頭部動作に依存した方式とは異なり，本デバイスはウェアラブルな形態で運用可能であり，日常的な音声コンテンツ聴取シーンでの実用性が高い．さらに，複数の生体信号を組み合わせて利用することで，安定的かつ精度の高い集中度推定が期待され，これを再生速度の調整に直接活用することで，生体信号による集中度推定技術を音声コンテンツにおけるユーザ体験の改善に結びつけることができる．

3. システム概要

3.1 システム構成

本研究で提案する FocuSpeed は，生体信号を計測するデバイスと，計測データを逐次解析する PC から構成される．生体信号の計測には Plux 社の BITalino を使用し，頭皮や体表に貼付したゲル付き電極を通じて，脳波，心電図，皮膚電気活動を計測する．計測データは Bluetooth 通信を介して BITalino から PC へリアルタイムに送信され，一時的にバッファに格納される．バッファには常に最新の 45 秒分のデータが保持されており，これに対して 10 秒ごとに，脳波は直近 10 秒，心電図及び皮膚電気活動は 30 秒のウィンドウで解析を行う．解析結果に基づいて，1.0 (等倍)，1.25，1.5，1.75，2.0 倍速の中から，音声情報の理解度を維持できる最大の値を最適な再生速度として決定し，再生速度を適応的に変化させて音声を提示する (図 1)．

ここで本システムにおける PC 上の処理は，BITalino との通信と計測データの取得を担うデータ取得スレッドと，データの前処理や最適な再生速度の算出を行うデータ処理スレッド，各スレッドやプログラム全体の進行状態を監視してエラー発生時に全スレッドの処理に割り込みを入れて停止する役割を担う状態監視スレッドの 3 つに分かれている．これらは非同期のマルチスレッド処理として実装されており，特に生体信号の特徴抽出などの負荷の大きい処理における遅延が，計測データの取得に影響を及ぼすことを防いでいる．

3.2 生体信号の計測

脳波の計測では，前頭葉の活動に着目し，国際 10–20 法に基づいて探査電極を Fp1，基準電極を左耳朶の裏，接地電極を Fp2 に貼付する．心電図の計測では，陽極を左鎖骨上部，陰極を右鎖骨上部，基準電極を腸骨稜に配置する．皮膚電気活動の計測では，被験者の利き手でない手掌に，陽極と陰極を並列に貼付する．サンプリング周波数は，BITalino を 2 台使用する場合，脳波及び心電図は 1000 Hz，皮膚電気活動は 10 Hz に設定する．BITalino を 1 台のみ使用する場合には，いずれも 1000 Hz に設定する．

3.3 生体信号の前処理

取得した各生体信号からノイズを除去するために，信号特性に応じた前処理を行う．脳波には，まず商用電源由来のノイズを除去するため，実験環境の電源周波数である 50 Hz のノッチフィルタを適用する．続いて，解析対象の周波数帯を抽出するために，1–40 Hz のバンドパスフィルタを適用する．心電図には，呼吸や体動によるベースラインドリフト，筋電ノイズ，商用電源ノイズを抑制し，QRS 波を捉えるため，0.5–40 Hz のバンドパスフィルタを適用する．皮膚電気活動は低周波成分を中心とした信号であるため，0.05–5 Hz のバンドパスフィルタを適用する．なお，皮膚電気活動を 1000 Hz で計測する場合には，10 Hz へダウンサンプリングしてから解析を行う．

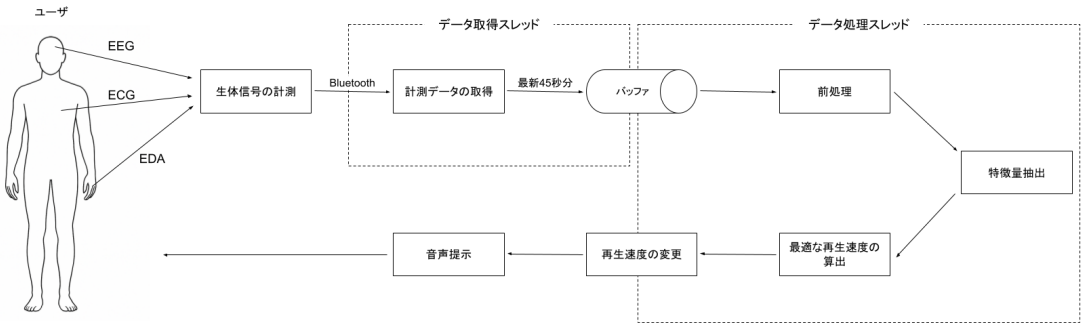

図 1　システム構成図

3.4　生体信号の特徴量抽出

前処理後の生体信号からは，機械学習モデルへの入力とする特徴量ベクトルを作成するため，各信号に応じた定量的指標を抽出する．脳波については，α 波 (8–13 Hz)，β 波 (13–30 Hz)，θ 波 (4–8 Hz) の各バンドパワーに加え，α 波のピーク周波数，α/β 比及び θ/β 比を算出する．心電図については，心拍数と，心拍変動の指標である RMSSD (Root Mean Square of Successive Difference) を用いる．皮膚電気活動については，持続的成分である SCL (Skin Conductance Level) の平均値と，反応成分である SCR (Skin Conductance Response) の頻度及び振幅平均を特徴量とする．

3.5　機械学習モデルの構築

本研究では，生体信号から抽出した特徴量ベクトルと再生速度をもとに，音声情報に対する理解度スコアを予測する機械学習モデルを構築する．モデルにはランダムフォレスト回帰 (Random Forest Regressor) を採用する．訓練データには，事前に実施した探索セッションにおける短文書き取り実験のデータを用い，5-fold のクロスバリデーションによって汎化性能を評価する．

3.6　再生速度の算出

本システムは，音声情報に対する理解度の維持と再生時間の短縮を両立させることを目的としており，理解度と時間効率のバランスを最適化することを重視している．この目的のために，まずは計測された生体信号から得られた特徴量ベクトルに対して，再生速度の候補 (1.0，1.25，1.5，1.75，2.0) をそれぞれ組み合わせて入力とし，学習済みの機械学習モデルによって理解度スコアを予測する．得られた予測スコアがあらかじめ定めた閾値を下回らない範囲で，最も高速な再生速度を最適値と定義し，実際の提示速度として採用する．なお，閾値は実験結果に基づいて決定する．

4.　実験・解析計画

4.1　被験者

本実験には，正常な聴力を有する成人 2 名が，自由意志で参加する．皮膚電気活動の計測に際しては，信号に影響を与える体水分量のばらつきを抑制するため，測定直前に被験者に水分補給を促す．本実験は被験者内デザインに基づいており，両被験者は全てのセッションに参加し，その後の解析は各被験者ごとに実施する．

4.2　実験環境

実験は，照明が十分に確保された静謐な環境で行う．生体信号へのノイズの混入を防ぐため，被験者を中心とした半径 30 cm 以内には電子機器類を設置しないよう配慮する．使用する装置は，生体信号を取得するための BITalino 本体と付属の EEG，ECG，EDA センサ，データ解析用のノート PC，音声提示用のイヤホン，及び被験者の回答を取得するために使うマウスとキーボード，モニターである (図 2)．各セッション開始前には，テスト音声を提示し，被験者が聞き取りやすい音量に調整する．音声提示プログラムの実装には，PsychoPy (version 2024.2.4) を用いる [6]．

4.3　音声メディアの選定

本実験では，音声メディアとして文学作品における短文音声と，学術的な題材のオーディオブック形式の音声を使用する．短文音声には，国立国会図書館が公開している「青空文庫振り仮名注釈付き音声コーパス ver.2」のうち，夏目漱石の『吾輩は猫である』,『こころ』,『三四郎』からそれぞれ 15 文ずつ，計 45 文選定する [7]．選定にあたっては，いずれも文が読点で完結しており，独特な表現や固有名詞などの聞き取りや理解に影響を与える可能性のある要素が含まれないことを確認する．オーディオブック形式の音声には，被験者が背景知識を持たない分野を題材として，約 1.5 分の音声を生成 AI を用いて作成する．生成した音声に虚偽または真偽不明の情報が含まれないことを，関連する先行研究の文献を参照することで確認する．また，オーディオブック形式の音声の理解度を評価する

図 2　実験中の被験者のイメージ

ための確認テストを，各音声に対して 4 択式で 5 問ずつ作成する．

4.4　実験デザイン

本実験は，機械学習モデルの構築に必要な訓練データを収集する「探索セッション」と，理解度及び再生時間の両方の観点から FocuSpeed の効果を定量的に検証する「効果検証セッション」から構成される．探索セッションでは，計 45 文の短文音声をランダムに提示し，各文について被験者は聴取した内容の書き取りを行う．書き取りには，皮膚電気活動の電極を装着していない利き手だけでキーボードを使用して回答させ，信号へのノイズ混入を防ぐために，他の部位の体動を極力抑えるよう指示する．効果検証セッションでは，約 1.5 分のオーディオブック形式の音声を，再生速度を等倍に保つ「等倍一定条件」，ランダムに変化させる「ランダム変化条件」，生体信号に基づいて FocuSpeed のシステムにより適応的に変化させる「適応変化条件」の 3 条件で提示する．各条件に対して確認テストの正答率を算出し，比較評価を行う．

4.5　理解度スコアの算出

探索セッションにおける理解度スコアは，次の式により算出する．

$$Score = 100 \times \left(1 - \frac{D}{L}\right)$$

ただし，D は被験者の回答と正解スクリプトとの編集距離 (Levenshtein 距離)，L はこれらの文のうち長い方の文字数とする．このとき，L は編集距離がとりうる最大値を表すため，理解度スコアは両者が完全に一致した場合に 100，全く一致しない場合に 0 となるようにスケーリングされた連続値となる．

4.6　FocuSpeed の効果検証

効果検証セッションを通して得られた，等倍一定条件，ランダム変化条件，適応変化条件の 3 条件における確認テストの正答率の比較には，一元配置分散分析 (One-way ANOVA) を用いる．その結果，適応変化条件における正答率が等倍一定条件と有意に差が認められなかった場合，理解度を損なうことなく再生時間を短縮できたと判断でき，FocuSpeed によって時間効率が高まったことが示唆される．さらに，適応変化条件がランダム変化条件に比べて有意に高い正答率を示した場合，再生速度の制御に生体信号を活用することの有効性が統計的に支持されると解釈できる．

5.　体験プラン

FocuSpeed の体験では参加者に事前に FocuSpeed の概要や仕組み，目的を説明し，実際にシステムを利用してもらう．体験では，実験を通して得られた生体情報に基づく集中度と音声データの再生速度の関係から，自動的に参加者の集中度に応じた速度でコンテンツが再生される．具体的には Bitalino を用いて 30 秒ごとに EEG，ECG，EDA を測定し，その時点の集中度に応じて再生速度を等倍，1.25 倍，1.5 倍，1.75 倍，2.0 倍のいずれかに切り替える．再生する音声コンテンツはポットキャストやオーディオブック，落語などを利用し，30 秒ごとの測定と再生速度の変化を繰り返しながら体験してもらう．

また，音声コンテンツはこちらが指定するだけでなく参加者の興味に応じて選択できるようにすることで，興味のあるジャンルにおいて集中しやすいかどうかを観察する．また，同一コンテンツを用いた複数人での比較体験も実施する．体験後には集中力と再生速度の変化をグラフ化し，どのタイミングで集中度と再生速度が変化したのか，どのくらいの感覚で集中度が低下したのかを視覚的に提示する．

体験後には得られたグラフを参考に，参加者にフィードバックを求める．普段から音声コンテンツを利用している参加者には，FocuSpeed によって再生速度が変化することで聞きやすさが向上したか，今後も FocuSpeed を利用したいと感じたかを確認する．また，普段はあまり音声コンテンツを利用しない参加者には，FocuSpeed によって音声コンテンツの利用意欲が高まったか，他者に進めたいと思ったかを尋ねる．

この体験を通して，参加者が普段の学習時に再生速度をあげている際にも集中力は低下し，聞き逃しが生じている可能性に気づくことが重要である．そして，集中度に応じて再生速度が変化する FocuSpeed を活用することで，音声コンテンツをより効率的に楽しめ

ることを実感してもらうことが本体験の目的である．将来的には FocuSpeed の技術が動画コンテンツなどへ応用されることが期待される．

謝辞

本研究の一部は JST 創発的研究支援事業 (JPMJFR226N) からの支援を受けたものである．

参考文献

[1] 三省堂: 辞書を編む人が選ぶ「今年の新語 2022」; WORD-WISE WEB, https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/shingo/2022/

[2] Song, S., Hong, J.K., Oakley, I., et al.: Automatically adjusting the speed of e-learning videos; CHI EA '15, pp.1451–1456, (2015).

[3] 西田, 横山, 志築: 表情に基づく動画再生速度の自動調節による外国語学習支援システムの実装と理解度に与える影響の評価; 情報処理学会論文誌, **64**, 2, pp.377–387, (2023).

[4] Gamboa, P., Varandas, R., Rodrigues, J., et al.: Attention Classification Based on Biosignals during Standard Cognitive Tasks for Occupational Domains; Computers, **11**, 4, 49, (2022).

[5] Bajaj, N., Requena-Carrión, J., Bellotti, F.: PhyAAt: Physiology of Auditory Attention to Speech Dataset; CoRR, abs/2005.11577, (2020).

[6] Peirce, J. W., Gray, J. R., Simpson, S., MacAskill, M. R., Höchenberger, R., Sogo, H., Kastman, E., Lindeløv, J.: PsychoPy2: Experiments in behavior made easy; Behavior Research Methods, **51**, pp.195–203 (2019).

[7] 国立国会図書館: 青空文庫振り仮名注釈付き音声コーパス ver.2; GitHub, https://github.com/ndl-lab/hurigana-speech-corpus-aozora